LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II

Modul 7 Praktikum

Dosen Pengampu:

1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001
2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

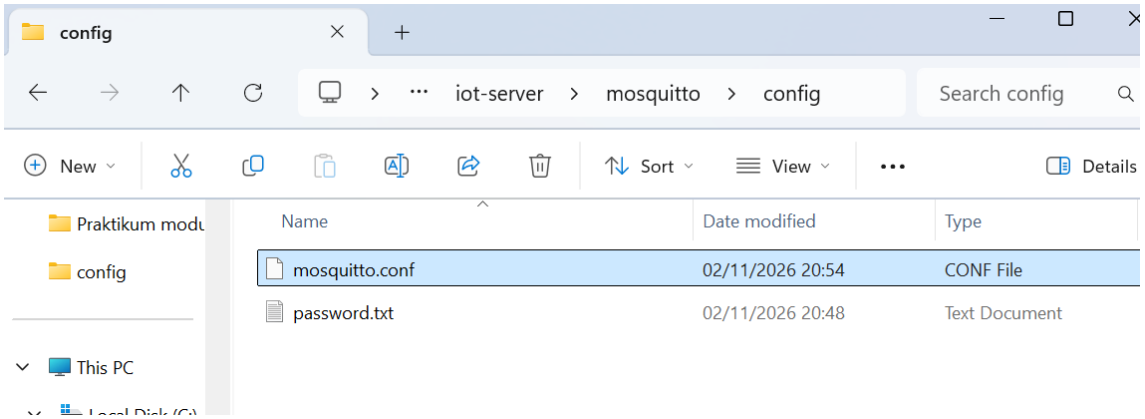
Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer

```
C:\Users\HARZ\docker\iot-server>docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Users\HARZ\docker\iot-server>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker
```

File password di folder config



Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto

```
# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt
```

Memuat Ulang Layanan Broker

```
C:\Users\HARZ\docker\iot-server>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker
```

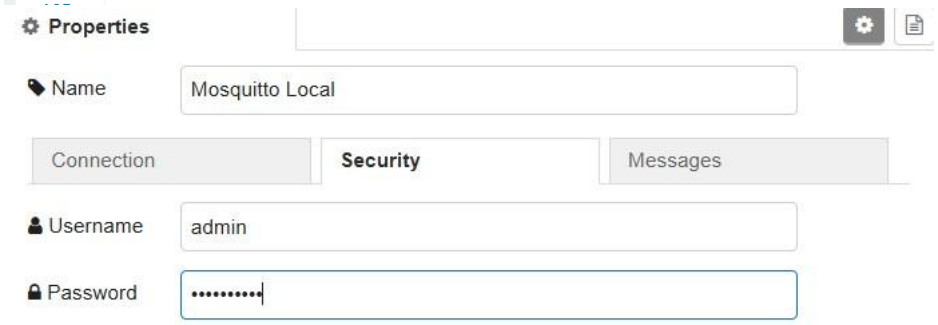
Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah)

```
19:28:24.130 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
19:28:33.133 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
19:28:42.207 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=-2). Coba lagi dalam 4 detik...
19:28:51.178 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
19:28:58.019 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
19:29:01.996 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
19:29:15.792 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
19:29:21.856 -> [MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.27.198.1)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
```

Rekayasa Perbaikan Sistem

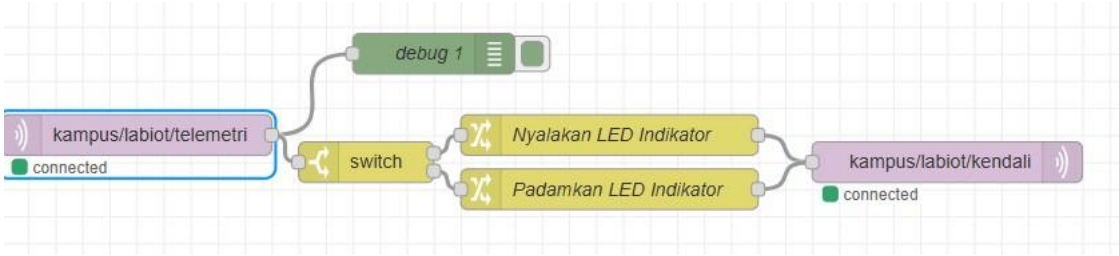
Pemutakhiran Skrip Program NodeMCU ESP8266

```
    // Menghubungkan ke broker dengan menyertakan username "admin" dan password "123"
    if (client.connect(clientId, "admin", "123")) {
      Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
      // Segera daftarkan subskripsi topik kendali
      client.subscribe(topicSubCmd);
      Serial.printf("[MQTT] Berlangganan ke topik: %s\n", topicSubCmd);
    } else {
      Serial.printf(" Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());
      delay(4000);
    }
  }
}
```



Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED

nama broker Mosquitto Local dan username admin dan password rahasia123



ndikator node MQTT pada kanvas Node-RED seketika kembali berwarna hijau (connected), dan

aliran data telemetri serta kendali otomasi indikator LED loop tertutup kembali berfungsi normal

dan aman dari gangguan pihak luar.